

Corrigé de Banque PT 2023 – Épreuve C

Préambule

1. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2, x_3\}$. D'une part, on a

$$(x - x_1)g(x) = (x - x_1)\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x - x_2)(x - x_3)} \quad \text{donc} \quad (x - x_1)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_1} \frac{P(x_1)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)},$$

car les x_i sont distincts et P est continue au point x_1 . Or

$$Q'(x) = (x - x_2)(x - x_3) + (x - x_1)(x - x_3) + (x - x_1)(x - x_2) \quad \text{donc} \quad Q'(x_1) = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3).$$

On en déduit que $\lim_{x \rightarrow x_1} (x - x_1)g(x) = \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}$. D'autre part, on a

$$(x - x_1)g(x) = a_1 + a_2 \frac{x - x_1}{x - x_2} + a_3 \frac{x - x_1}{x - x_3} \quad \text{donc} \quad (x - x_1)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_1} a_1.$$

Par unicité de la limite, on conclut que $a_1 = \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}$. En permutant les indices, on a de même $a_2 = \frac{P(x_2)}{Q'(x_2)}$ et $a_3 = \frac{P(x_3)}{Q'(x_3)}$.

2. Avec $P = 1$, $x_1 = 0$, $x_2 = -1$ et $x_3 = -\frac{1}{2}$ on a

$$Q'(x_1) = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3) = \frac{1}{2} \quad ; \quad Q'(x_2) = (x_2 - x_1)(x_2 - x_3) = \frac{1}{2} \quad ; \quad Q'(x_3) = (x_3 - x_1)(x_3 - x_2) = -\frac{1}{4},$$

donc $a_1 = 2$, $a_2 = 2$ et $a_3 = -4$.

On a obtenu la décomposition en éléments simples

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -\frac{1}{2}, 0\}, \quad \frac{1}{x(x+1)(x+\frac{1}{2})} = \frac{2}{x} + \frac{2}{x+1} - \frac{4}{x+\frac{1}{2}},$$

qu'on écrira plutôt sous la forme suivante

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -\frac{1}{2}, 0\}, \quad \frac{1}{x(x+1)(2x+1)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} - \frac{4}{2x+1}. \quad (\star)$$

Partie I

1. On a $\mathcal{D}_F =]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$ d'après le tableau de signes suivant

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$	
x	$-$			0	$+$	
$x+1$	$-$	0	$+$			
$(2x+1)^2$	$+$		0	$+$		
$\frac{x(x+1)}{(2x+1)^2}$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

2. C'est la composée d'une fraction rationnelle – donc dérivable – à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ et de la fonction $\ln$, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

3. • Pour tout $x > 0$, on a

$$F(x) = \ln x + \ln(x+1) - 2\ln(2x+1) \quad \text{donc} \quad f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} - \frac{4}{2x+1} \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{x(x+1)(2x+1)}.$$

• Pour tout $x < -1$, on a

$$F(x) = \ln(-x) + \ln(-x-1) - 2\ln(-2x-1) \quad \text{donc} \quad f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} - \frac{4}{2x+1} \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{x(x+1)(2x+1)}.$$

4.(a) Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $u_n = |f(n)x^{2n+1}|$. On a $u_n > 0$, et d'après l'équivalent $f(n) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2n^3}$, on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{f(n+1)}{f(n)} x^2 \underset{+\infty}{\sim} \frac{n^3}{(n+1)^3} x^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x^2.$$

D'après la règle de d'Alembert pour les séries numériques, $\sum u_n$ converge si $|x| < 1$, et diverge si $|x| > 1$. On en déduit que le rayon de convergence de $\sum f(n)x^{2n+1}$ est $R = 1$.

4.(b) D'après le cours,

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n},$$

et le rayon de convergence vaut 1.

4.(c).i Par substitution dans le développement de la série entière géométrique, on a

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n},$$

et le rayon de convergence vaut 1.

4.(c).ii $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, \quad \frac{1}{1-x^2} = \frac{\frac{1}{2}}{1-x} + \frac{\frac{1}{2}}{1+x}.$

4.(d) Intégrons terme à terme le développement $\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{\frac{1}{2}}{1-x} + \frac{\frac{1}{2}}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n}$. Le rayon de convergence est conservé, et on obtient ^(†)

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \underbrace{\frac{1}{2} \ln(1)}_{=0} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

4.(e) Il suffit de substituer x^2 à x dans le résultat de la question 4.(b), puis de multiplier chaque membre par $-x$.

4.(f) Soit $x \in]-1, 1[$, qu'on suppose non nul. Comme toutes les séries qui apparaissent ont pour rayon 1, on peut écrire

$$\begin{aligned} G(x) &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{n(n+1)(2n+1)} \stackrel{(*)}{=} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{4}{2n+1} \right) x^{2n+1} \\ &= \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{n}}_{=A} + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{n+1}}_{=B} - 4 \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}_{=C} \end{aligned}$$

Or

$$\begin{cases} A = -x \ln(1-x^2) & \text{d'après 4.(e)} \\ B = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{2n-1}}{n} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{n} = \frac{1}{x^2} (-x \ln(1-x^2) - x^3) & \text{d'après 4.(e)} \\ C = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - x & \text{d'après 4.(d)} \end{cases}$$

(†). Qui n'a pas reconnu $\operatorname{argth}(x)$?

Finalement,

$$\forall x \in]-1, 1[\quad G(x) = \begin{cases} 3x - \left(x + \frac{1}{x}\right) \ln(1 - x^2) - 2 \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

4.(g) Pour $x \neq 0$, réécrivons $G(x)$ sous la forme

$$\begin{aligned} G(x) &= 3x - \left(x + \frac{1}{x} - 2\right) \ln(1 - x) - \left(x + \frac{1}{x} + 2\right) \ln(1 + x) \\ &= 3x - \frac{(x-1)^2}{x} \ln(1 - x) - \frac{(x+1)^2}{x} \ln(1 + x). \end{aligned}$$

De la limite usuelle $u \ln(u) \xrightarrow{u \rightarrow 0^+} 0$, on déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 1} G(x) = 3 - 4 \ln 2.$$

5.(a) On a l'équivalent $f(n) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2n^3}$ et, s'agissant de séries à termes positifs, on peut conclure que la série $\sum f(n)$ a la même nature que $\sum \frac{1}{n^3}$, qui est une série de Riemann convergente ($3 > 1$).

5.(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dans la somme $H(2n+1)$, séparons les termes d'indice pair des termes d'indice impair :

$$H(2n+1) = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{k} = \sum_{p=1}^n \frac{1}{2p} + \sum_{p=0}^n \frac{1}{2p+1} = \frac{1}{2} H(n) + \sum_{p=0}^n \frac{1}{2p+1},$$

d'où le résultat.

5.(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On utilise la décomposition en éléments simples de la question 2 des préliminaires pour écrire

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(k) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(2k+1)} \stackrel{(*)}{=} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} - \frac{4}{2k+1} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} - 4 \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1} \\ &= H(n) + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k} - 4 \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1} - 1 \right) \stackrel{5.(b)}{=} H(n) + H(n) + \frac{1}{n+1} - 1 - 4 \left(H(2n+1) - \frac{1}{2} H(n) - 1 \right) \\ &= 4H(n) - 4H(2n+1) + 3 + \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Partie II

▲ Cette partie II est essentiellement hors programme car la notion d'intégrale (impropre) de fonctions continues par morceaux (et non continues) a disparu du programme PT **depuis 2014**.

Citons quelques autres points qui ont pu perturber les candidats :

- la définition d'une somme du type $\sum_{k=1}^0 v_k$ devrait être précisée (question 5 par exemple) car deux interprétations concurrentes coexistent : est-ce 0 car l'ensemble des indices est vide, ou est-ce $v_1 + v_0$? ;
- à la question 7.(a), le terme du membre de droite est faux, la somme doit commencer à l'indice 1, ce qui a fait perdre jusqu'à **une heure** aux candidats qui voulaient à tout prix « faire marcher les indices », car « on ne peut pas imaginer qu'il y ait une erreur aussi énorme dans un sujet de concours ; personne ne les relit ?? » ;
- toujours à la question 7.(a), l'énoncé ne dit pas qui est x , le candidat doit deviner qu'il faut démontrer la relation pour tout $x \geq 1$.
- la notation $\{x\}$ est fréquemment utilisée pour désigner la partie fractionnaire d'un réel x , c'est-à-dire, avec les notations de l'énoncé, $x - n_x$. Utiliser les accolades comme parenthèses – dans un sujet qui, précisément, traite de la partie fractionnaire – a pu créer de la confusion chez les élèves habitués à cette notation.

1.

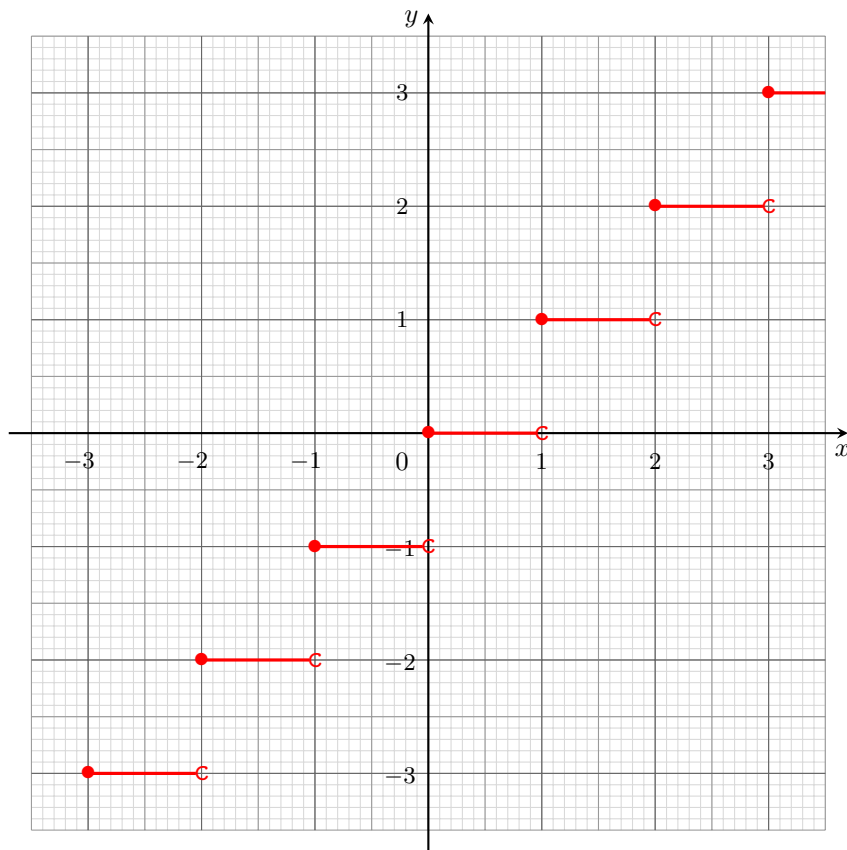


FIGURE 1 – Courbe d'équation $y = \lfloor x \rfloor$.

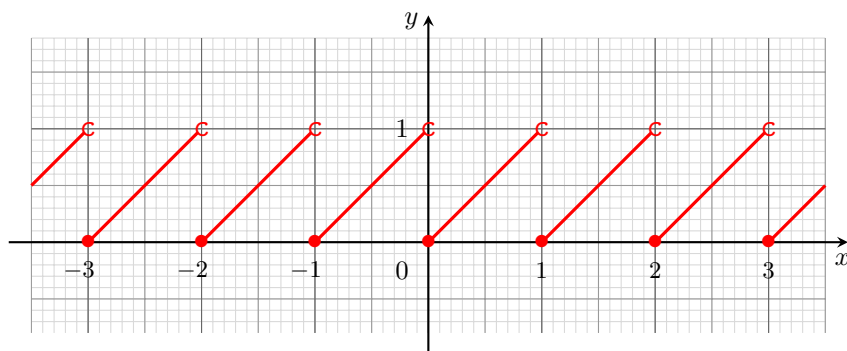


FIGURE 2 – Courbe d'équation $y = \{x\}$.

2. **⚠** Il fallait bien entendu lire $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et non pas $(u_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On effectue la *transformation d'Abel* :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n A(k)(u_{k+1} - u_k) &= \sum_{k=1}^n A(k)u_{k+1} - \sum_{k=1}^n A(k)u_k = \sum_{k=2}^{n+1} A(k-1)u_k - \sum_{k=1}^n A(k)u_k \\
 &= A(n)u_{n+1} - A(0)u_1 + \sum_{k=1}^n A(k-1)u_k - \sum_{k=1}^n A(k)u_k \\
 &= A(n)u_{n+1} + \sum_{k=1}^n (A(k-1) - A(k))u_k \quad \text{car } A(0) = 0.
 \end{aligned}$$

3. Soit $x \geq 1$. Puisque n_x est un entier, il est égal à sa partie entière, donc $n_{n_x} = n_x$, et par conséquent,

$$A(n_x) = \sum_{k=1}^{n_x} a_k = \sum_{k=1}^{n_x} a_k = A(x).$$

4. **⚠** Pour éviter le hors programme dans cette question, il faut décider que le membre de gauche désigne une intégrale généralisée portant sur l'intervalle semi-ouvert $[k, k+1[$.

D'après la question précédente, $\forall t \in [k, k+1[, A(t)h'(t) \underset{\text{car } n_t=k}{=} A(k)h'(t)$, donc par intégration sur $[k, k+1[$, on obtient

$$\int_k^{k+1} A(t)h'(t) dt = A(k) \int_k^{k+1} h'(t) dt = A(k)(h(k+1) - h(k)).$$

5. **⚠** À partir d'ici, et jusqu'à la fin du sujet, plus moyen d'éviter le hors programme.
On fermera les yeux sur le sens des objets manipulés.

⚠ On adopte la convention suivante : $\sum_{k=1}^0 (\dots) = 0$.

Soit $x \geq 1$.

• Si $x \in [1, 2[$, le membre de gauche est $\int_1^1 A(t)h'(t) dt = 0$, et le membre de droite est nul d'après la convention qu'on vient d'adopter.

• Si $x \geq 2$, on somme membre à membre l'égalité de la question précédente pour $k \in \llbracket 1; n_x - 1 \rrbracket$, et on obtient, d'après la formule de Chasles,

$$\sum_{k=1}^{n_x-1} A(k)(h(k+1) - h(k)) = \sum_{k=1}^{n_x-1} \int_k^{k+1} A(t)h'(t) dt = \int_1^{n_x} A(t)h'(t) dt.$$

6. Pour tout $k \geq 2$, on a $A(k) - A(k-1) = \sum_{i=1}^k a_i - \sum_{i=1}^{k-1} a_i = a_k$.

Pour la question 7.(b), on remarque que c'est encore vrai pour $k = 1$, car $A(1) - A(0) = A(1) = a_1$.

7.(a) **⚠** La relation demandée est fausse, la somme du membre de droite doit commencer à l'indice 1.

⚠ Qui est x dans cette question ? On supposera que c'est un réel ≥ 1 quelconque.

Appliquons la transformation d'Abel de la question 2 avec l'entier $n = n_x$ qui appartient bien à $\mathbb{N}^*$, et la suite u définie par $\forall k \in \mathbb{N}^*, u_k = h(k)$. On obtient

$$\sum_{k=1}^{n_x} A(k)(h(k+1) - h(k)) = \sum_{k=1}^{n_x} (A(k-1) - A(k))h(k) + A(n_x)h(n_x+1).$$

En utilisant encore la convention de la question 5 lorsque $x \in [1, 2[$, on peut conclure que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n_x-1} A(k)(h(k+1) - h(k)) &= \sum_{k=1}^{n_x} (A(k-1) - A(k))h(k) + A(n_x)h(n_x+1) - A(n_x)(h(n_x+1) - h(n_x)) \\ &= \sum_{k=1}^{n_x} (A(k-1) - A(k))h(k) + A(n_x)h(n_x). \end{aligned}$$

7.(b) Soit $x \geq 1$. D'après la question 6, on a $\forall k \in \llbracket 1; n_x \rrbracket, A(k-1) - A(k) = -a_k$, donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n_x} a_k h(k) &= - \sum_{k=1}^{n_x} (A(k-1) - A(k))h(k) \underset{7.(a)}{=} A(n_x)h(n_x) - \sum_{k=1}^{n_x-1} A(k)(h(k+1) - h(k)) \\ &\underset{5.}{=} A(n_x)h(n_x) - \int_1^{n_x} A(t)h'(t) dt. \end{aligned}$$

D'après la formule de Chasles, on peut écrire ce résultat sous la forme

$$\sum_{k=1}^{n_x} a_k h(k) = A(n_x)h(n_x) - \int_1^x A(t)h'(t) dt + \int_{n_x}^x A(t)h'(t) dt.$$

Or, comme à la question 4, on a $\forall t \in [n_x, x], A(t) = A(n_x)$, donc en intégrant sur ce segment,

$$\int_{n_x}^x A(t)h'(t) dt = A(n_x) \int_{n_x}^x h'(t) dt = A(n_x)(h(x) - h(n_x)).$$

En réinjectant ceci dans la relation précédente, on obtient finalement

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n_x} a_k h(k) &= A(n_x)h(n_x) - \int_1^x A(t)h'(t) dt + A(n_x)(h(x) - h(n_x)) \\ &= A(n_x)h(x) - \int_1^x A(t)h'(t) dt,\end{aligned}$$

ce qui est la relation demandée car $A(n_x) = A(x)$.

8.(a) Soit $t \geq 1$. On a $A(t) = \sum_{k=1}^{n_t} a_k = \sum_{k=1}^{n_t} 1 = n_t$.

8.(b) Soit $x \geq 1$. On a droit à l'intégration par parties sur le segment $[1, n_x]$ car les fonction h et $t \mapsto t$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur ce segment :

$$\int_1^{n_x} 1 \times h(t) dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[t \times h(t) \right]_1^{n_x} - \int_1^{n_x} t h'(t) dt,$$

ce qui est le résultat voulu.

8.(c) Appliquons le résultat de la question 7.(b) à la suite (a_n) constante de valeur 1 et au réel $n_x \geq 1$ (à la place de x) :

$$\sum_{k=1}^{n_{n_x}} h(k) = A(n_x)h(n_x) - \int_1^{n_x} A(t)h'(t) dt \stackrel{8.(a)}{=} n_{n_x}h(n_x) - \int_1^{n_x} n_t h'(t) dt.$$

Puisque $n_{n_x} = n_x$, on en déduit que

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n_x} h(k) &= n_x h(n_x) - \int_1^{n_x} n_t h'(t) dt \stackrel{8.(b)}{=} h(1) + \int_1^{n_x} h(t) dt + \int_1^{n_x} t h'(t) dt - \int_1^{n_x} n_t h'(t) dt \\ &= h(1) + \int_1^{n_x} h(t) dt + \int_1^{n_x} (t - n_t) h'(t) dt,\end{aligned}$$

et on a prouvé la *formule d'Euler-Maclaurin* à l'ordre 1.

9.(a).i On a, pour tout réel $t > 0$, l'encadrement $0 \leq t - n_t < 1$ donc $t - n_t \underset{+\infty}{=} \mathcal{O}(1)$, d'où le résultat.

9.(a).ii L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ est convergente ($2 > 1$), donc celle proposée aussi par comparaison.

9.(a).iii La limite cherchée est nulle : $\int_N^{+\infty} (\dots) = \int_1^{+\infty} (\dots) - \int_1^N (\dots) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} (\dots) - \int_1^{+\infty} (\dots) = 0$.

9.(b) Pour N entier naturel non nul (la condition $N \geq 2$ de l'énoncé est inutile), il suffit d'appliquer le résultat de la question 8.(c) au réel $x = N$ (de sorte que $n_x = N$), avec la fonction $h : t \mapsto \frac{1}{t}$, et le résultat en découle.

9.(c) Le résultat précédent s'écrit

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} = \ln N + 1 - \int_1^N \frac{t - n_t}{t^2} dt = \ln N + \underbrace{1 - \int_1^{+\infty} \frac{t - n_t}{t^2} dt}_{\text{noté } \gamma} + \underbrace{\int_N^{+\infty} \frac{t - n_t}{t^2} dt}_{= o(1) \text{ d'après 9.(a).iii}}.$$

10. D'après la question précédente, on a

$$4H(n) - 4H(2n+1) = 4(\ln n + \gamma + o(1)) - 4(\ln(2n+1) + \gamma + o(1)) = -4 \ln \left(\frac{2n+1}{n} \right) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -4 \ln 2.$$

11. D'après la question 5.(c) de la partie I, on a

$$\sum_{k=1}^n f(k) = 3 + 4(H(n) - H(2n+1)) + \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3 - 4 \ln 2,$$

et on en déduit que $\sum f(k)$ converge (ce qu'on savait déjà), et que

$$\sum_{k=1}^{+\infty} f(k) = 3 - 4 \ln 2,$$

ce qu'on savait déjà également, puisque $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) x^{2n+1} \right) = 3 - 4 \ln 2$ d'après la question 4.(g) de la partie I et d'après le théorème de convergence radial d'Abel, qui, depuis cette année, figure à nouveau au programme PT.
